



# Guía Completa de Deployment

Esta guía te llevará paso a paso para desplegar tu aplicación de análisis de apuestas deportivas, desde el backend hasta la app móvil.



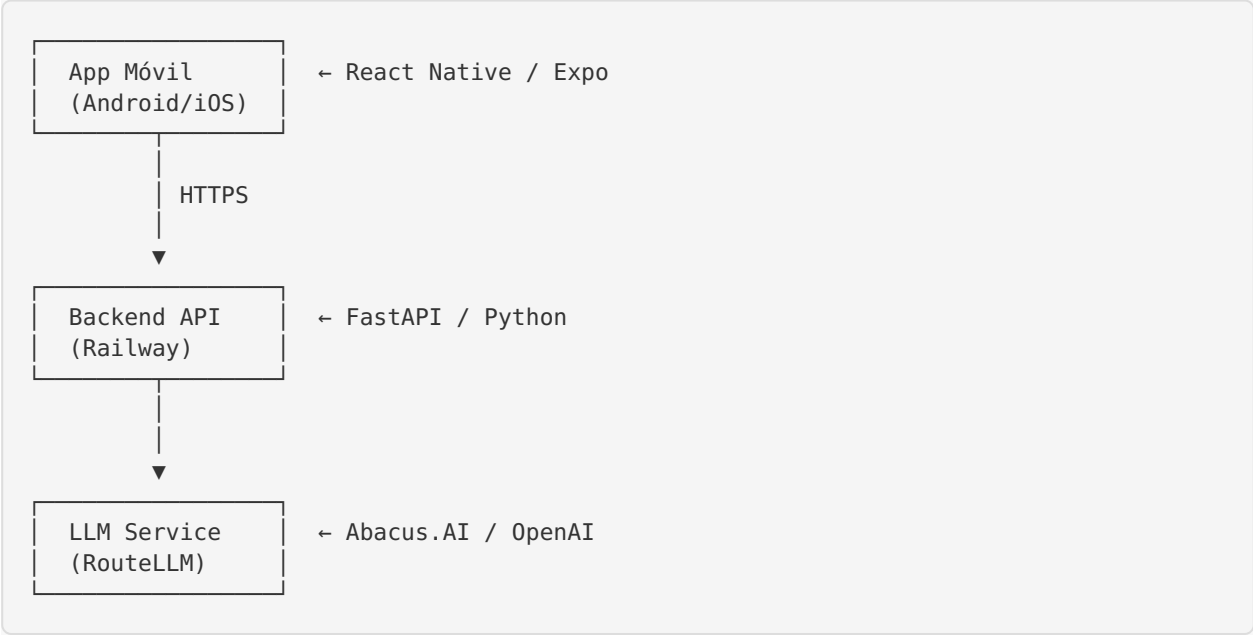
## Tabla de Contenidos

- 1. [Resumen General](#)
- 2. [Paso 1: Desplegar Backend en Railway](#)
- 3. [Paso 2: Obtener URL del Backend](#)
- 4. [Paso 3: Configurar App Móvil](#)
- 5. [Paso 4: Compilar App con EAS](#)
- 6. [Paso 5: Distribuir la App](#)
- 7. [Troubleshooting Común](#)
- 8. [Checklist Final](#)



## Resumen General

### Arquitectura del Sistema



## Flujo de Deployment

1. Backend  Railway (5-10 min)
2. Obtener URL pública (1 min)
3. Configurar app móvil (5 min)
4. Compilar con EAS (10-20 min)
5. Distribuir APK/IPA (5 min)

**Total estimado:**  30-45 min



## Paso 1: Desplegar Backend en Railway

### 1.1 Preparar el Proyecto

Asegúrate de que todos los archivos de configuración estén en su lugar:

```
# Verificar archivos necesarios
ls -la

# Deberías ver:
✓ railway.json
✓ Procfile
✓ runtime.txt
✓ backend/requirements.txt
✓ backend/main.py
✓ backend/config.py
```

### 1.2 Crear Cuenta en Railway

1. Ve a <https://railway.app>
2. Regístrate con GitHub
3. Autoriza acceso a tus repositorios

### 1.3 Conectar Repositorio

1. Click en **“New Project”**
2. Selecciona **“Deploy from GitHub repo”**
3. Busca tu repositorio `betting_analysis_app`
4. Railway detectará automáticamente Python

### 1.4 Configurar Variables de Entorno

En el panel de Railway → **Variables**, añade:

```
# OBLIGATORIAS
LLM_API_KEY=tu-api-key-aqui
ENVIRONMENT=production

# OPCIONALES (con valores por defecto)
BACKEND_HOST=0.0.0.0
BANKROLL=1000
KELLY_FRACTION=0.25
MIN_EV_THRESHOLD=2.0
LLM_MODEL=gpt-4
LLM_TEMPERATURE=0.7
LOG_LEVEL=INFO
```

⚠ **IMPORTANTE:** NO configures `PORT`, Railway lo asigna automáticamente.

## 1.5 Deploy

Railway desplegará automáticamente. Monitorea el progreso en la pestaña **“Deployments”**.

```
✓ Installing dependencies...
✓ Building application...
✓ Starting uvicorn server...
✓ Deployment live!
```

## 1.6 Verificar Deployment

Ve a la pestaña **“Settings”** → **“Domains”** para ver tu URL.

📖 **Guía detallada:** Ver `RAILWAY_DEPLOYMENT.md`

# Paso 2: Obtener URL del Backend

## 2.1 Obtener URL Pública

En Railway:

1. Ve a tu proyecto
2. Click en **“Settings”**
3. Sección **“Domains”**
4. Copia la URL (ej: `https://betting-analyzer-production.up.railway.app`)

## 2.2 Probar el Backend

Abre tu navegador y verifica:

**Health Check:**

```
https://TU-URL.up.railway.app/health
```

Deberías ver:

```
{
  "status": "healthy",
  "environment": "production",
  "version": "1.0.0"
}
```

#### API Root:

```
https://TU-URL.up.railway.app/
```

#### Test de Análisis (con Postman/curl):

```
curl -X POST https://TU-URL.up.railway.app/api/analyze \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "match_name": "Real Madrid vs Barcelona",
  "odds": {
    "home_win": 2.10,
    "draw": 3.40,
    "away_win": 3.50
  },
  "bankroll": 1000
}'
```

✓ Si obtienes una respuesta JSON con análisis, el backend funciona correctamente.

## Paso 3: Configurar App Móvil

### 3.1 Actualizar URL del Backend

Edita `react_native_space/config.js` :

```
const ENV = {
  // ...
  prod: {
    apiUrl: 'https://TU-URL.up.railway.app/api', // ← CAMBIAR AQUÍ
    environment: 'production',
    logLevel: 'error',
  },
};
```

⚠ **IMPORTANTE:** Incluye `/api` al final de la URL.

### 3.2 Actualizar CORS en Backend (si es necesario)

Si la app móvil tiene problemas de CORS, añade en Railway → Variables:

```
CORS_ORIGINS=https://tu-dominio-frontend.com,exp://localhost:8081
```

### 3.3 Actualizar app.json

Edita `react_native_space/app.json` :

#### 1. Configurar Project ID:

- Ve a <https://expo.dev>
- Crea un proyecto nuevo
- Copia el Project ID
- Actualiza:

```
{
  "expo": {
    "extra": {
      "eas": {
        "projectId": "PEGA_TU_PROJECT_ID_AQUI"
      }
    },
    "owner": "tu-username-expo"
  }
}
```

#### 1. Verificar Bundle IDs (opcional):

```
{
  "ios": {
    "bundleIdentifier": "com.bettinganalyzer.app"
  },
  "android": {
    "package": "com.bettinganalyzer.app"
  }
}
```

---

## Paso 4: Compilar App con EAS

### 4.1 Instalar EAS CLI

```
npm install -g eas-cli
```

### 4.2 Login en Expo

```
eas login
```

### 4.3 Navegar al Proyecto

```
cd react_native_space
```

### 4.4 Compilar para Android (Preview/Testing)

```
eas build --platform android --profile preview
```

Este comando:

-  Sube tu código a Expo
-  Compila en la nube (10-20 min)
-  Genera un APK descargable
-  Te da un link de descarga

## 4.5 Compilar para iOS (Opcional)

 **Requiere Apple Developer Account (\$99/año)**

```
eas build --platform ios --profile preview
```

## 4.6 Monitorear el Build

Verás algo como:

- ✓ Build started
- ✓ Uploading project...
- ✓ Building...

Build URL: <https://expo.dev/accounts/tu-user/projects/betting-analyzer/builds/xxxxx>

Abre el URL para ver el progreso en tiempo real.

 **Guía detallada:** Ver `EXPO_BUILD.md`



## Paso 5: Distribuir la App

### 5.1 Descargar el APK

Una vez completado el build:

1. Abre el link del build en tu navegador
2. Click en **“Download”**
3. Descarga el archivo `.apk`

### 5.2 Instalar en Android

#### Método 1: Instalación directa

1. Transfiere el APK a tu móvil (USB, email, Drive)
2. Abre el APK en tu móvil
3. Permite “Instalar apps de fuentes desconocidas”
4. Instala

#### Método 2: Via ADB

```
adb install nombre-del-archivo.apk
```

#### Método 3: Compartir link de Expo

Expo genera un link público para descargar:

```
https://expo.dev/artifacts/eas/xxxxx.apk
```

Comparte este link con testers.

## 5.3 Distribuir a Testers

### Opciones:

1. **Google Drive / Dropbox**
  - Sube el APK
  - Comparte el link
2. **Firebase App Distribution**
  - Sube el APK
  - Invita testers por email
3. **TestFlight (iOS)**
  - Sube el IPA a App Store Connect
  - Invita testers
4. **Link directo de Expo**
  - Comparte el link del build

---

## Troubleshooting Común

### Backend no responde

#### Síntomas:

- App muestra "Error de conexión"
- Health check falla

#### Soluciones:

1. Verifica que el backend esté activo en Railway
2. Chequea los logs en Railway → Deployments
3. Verifica variables de entorno (especialmente `LLM_API_KEY`)
4. Prueba la URL en navegador

### App no conecta al backend

#### Síntomas:

- App instalada pero no carga datos
- Errores de network

#### Soluciones:

1. Verifica URL en `config.js` (debe incluir `/api`)
2. Asegúrate de compilar después de cambiar la URL
3. Verifica CORS en Railway
4. Prueba la API con Postman

## Build de EAS falla

### Síntomas:

- Build error en Expo
- "Module not found"

### Soluciones:

1. Verifica `package.json` para dependencias
2. Ejecuta `npm install` localmente
3. Verifica `app.json` para errores de sintaxis
4. Chequea logs del build en Expo

## APK no instala

### Síntomas:

- "App no instalada" en Android
- Error de instalación

### Soluciones:

1. Desinstala versiones anteriores
2. Habilita "Fuentes desconocidas"
3. Verifica espacio disponible
4. Prueba en otro dispositivo

## Variables de entorno no funcionan

### Síntomas:

- App usa valores incorrectos
- URL del backend no actualizada

### Soluciones:

1. Verifica `eas.json` → `env` variables
2. Asegúrate de compilar con el perfil correcto
3. Chequea `config.js` lógica de entornos
4. Limpia caché: `eas build --clear-cache`



## Checklist Final

### Backend (Railway)

- ☐ Backend desplegado en Railway
- ☐ Variables de entorno configuradas
- ☐ Health check responde correctamente
- ☐ API endpoint `/api/analyze` funciona
- ☐ CORS configurado para la app móvil
- ☐ Logs verificados sin errores críticos

### App Móvil (Expo EAS)

- ☐ URL del backend actualizada en `config.js`
- ☐ Project ID configurado en `app.json`
- ☐ EAS CLI instalado y login exitoso

- ☐ Build de Android completado
- ☐ APK descargado
- ☐ App instalada y probada en dispositivo
- ☐ Conexión al backend verificada

## Testing

- ☐ Análisis de partidos funciona end-to-end
- ☐ Respuesta del backend se muestra correctamente
- ☐ Historial de análisis guarda correctamente
- ☐ UI responde bien (sin crashes)
- ☐ Probado en al menos 2 dispositivos Android



## Resumen de Costos

| Servicio                             | Costo                | Notas                          |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Railway (Backend)                    | \$5 gratis/mes       | Suficiente para testing        |
| Expo EAS Build                       | 30 builds gratis/mes | Plan gratuito                  |
| Google Play Console                  | \$25 único           | Solo si publicas en Play Store |
| Apple Developer                      | \$99/año             | Solo si compilas para iOS      |
| <b>Total (solo Android, testing)</b> | <b>\$0</b>           | Completamente gratis           |
| <b>Total (con Play Store)</b>        | <b>\$25</b>          | Pago único                     |
| <b>Total (con iOS)</b>               | <b>\$124/año</b>     | Incluye Apple Developer        |



## Próximos Pasos

### Mejoras Recomendadas

1. **Analytics:** Integrar Firebase Analytics
2. **Crash Reporting:** Sentry o Bugsnag
3. **Push Notifications:** Expo Notifications
4. **CI/CD:** GitHub Actions para builds automáticos
5. **Testing:** Detox para E2E testing
6. **Monitoring:** Railway alerts + Sentry

### Publicación en Stores

1. **Google Play Store:**
  - Ver: `EXP0_BUILD.md` → Paso 8.1

- Tiempo de revisión: 1-3 días
- Costo: \$25 (único)

## 2. Apple App Store:

- Ver: `EXP0_BUILD.md` → Paso 8.2
- Tiempo de revisión: 1-7 días
- Costo: \$99/año

## Recursos Adicionales

### Documentación Oficial

-  **Railway Docs:** <https://docs.railway.app>
-  **Expo Docs:** <https://docs.expo.dev>
-  **FastAPI Docs:** <https://fastapi.tiangolo.com>

### Guías Específicas

-  **Backend Deployment:** `RAILWAY_DEPLOYMENT.md`
-  **Mobile Build:** `EXP0_BUILD.md`
-  **Project README:** `README.md`

### Soporte y Comunidad

-  **Railway Discord:** <https://discord.gg/railway>
-  **Expo Discord:** <https://chat.expo.dev>
-  **GitHub Issues:** Para reportar bugs del proyecto

## ¡Felicidades!

Has desplegado exitosamente tu aplicación de análisis de apuestas deportivas.

### Tu stack en producción:

-  Backend FastAPI en Railway
-  App móvil compilada con Expo EAS
-  Sistema completo funcionando end-to-end

### Ahora puedes:

-  Distribuir la app a usuarios
-  Analizar partidos en tiempo real
-  Publicar en app stores
-  Escalar según necesidades

Creado para el proyecto de análisis de apuestas deportivas   